

Sujet bac 2015 – Physique-Chimie – Série C

CHIMIE 8 points

Partie A : vérification des connaissances

1. Texte à trous. Complète la phrase ci-après par les mots : *inférieur, atome, énergie, niveau*.

Lorsque l'électron de l'..... d'hydrogène passe d'un supérieur à un niveau, l'atome émet de l'.....

2. Appariement. Relie chaque élément-question de la colonne A à un élément-réponse de la colonne B. Exemple : $A_3 = B_3$.

Colonne A	Colonne B
A1) ${}^{201}_{84}\text{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + {}^4_2\text{He}$	B1) $2\text{Al} + 6\text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow 2\text{Al}^{3+} + \text{H}_2$
A2) Réaction acido-basique	B2) $\text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O}$
A3) Oxydation du métal zinc	B3) $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$
A4) Réaction d'oxydo-réduction	B4) Réaction nucléaire spontanée
A5) ${}^{238}_{92}\text{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\text{He}$	B5) Pb est le noyau fils

3. Questions à choix multiples. Choisis la bonne réponse. Exemple : $E = e_5$.

- a. Une solution aqueuse dont le pH est voisin du pKA est une :
- a₁. solution réductrice ;
 - a₂. solution tampon ;
 - a₃. solution neutre.
- b. Lorsque l'atome d'hydrogène est à son niveau d'énergie le plus bas, l'atome est :
- b₁. à l'état fondamental ;
 - b₂. à l'état excité ;
 - b₃. à l'état ionisé.
- c. La radioactivité β^- correspond à l'émission :
- c₁. de protons ;
 - c₂. de noyaux d'hélium ;
 - c₃. d'électrons.
- d. Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique est obtenue par dissolution dans l'eau pure :
- d₁. du dichlore gazeux ;
 - d₂. de gaz chlorure d'hydrogène ;

d₃. du chlorure d'aluminium solide.

Partie B : application des connaissances (solutions aqueuses)

Une solution d'éthanamine ($\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$) de concentration molaire volumique $C_0 = 0,1 \text{ mol/L}$ a un $\text{pH} = 11,8$.

1. Vérifie si l'éthanamine est une base forte ou une base faible.
2. Écris l'équation de la réaction de l'éthanamine avec l'eau.
3.
 - a. Recense les espèces chimiques présentes dans la solution.
 - b. Détermine leurs concentrations molaires volumiques.
4. Sachant que le couple ion éthanammonium/éthanamine est $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+/\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$, calcule le pK_a de ce couple acide/base.

PHYSIQUE 12 points

Partie A : vérification des connaissances

1. Réarrangement. La phrase suivante est écrite en désordre. Ordonne-la.

la trajectoire / géostationnaire / d'un satellite / dans le plan équatorial / est toujours / de la terre.

2. Questions à alternative vrai ou faux.

- a. Les ondes mécaniques se propagent dans le vide.
- b. La loi d'Ohm en courant alternatif s'écrit : $U = RI$.
- c. Pour une corde qui est le siège d'ondes stationnaires, l'élongation à l'instant t d'un point vibrant est : $y = 2a \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$.
- d. L'équation différentielle du mouvement d'un pendule de torsion est $\ddot{\theta} + \frac{C}{J}\theta = 0$.

Partie B : application des connaissances

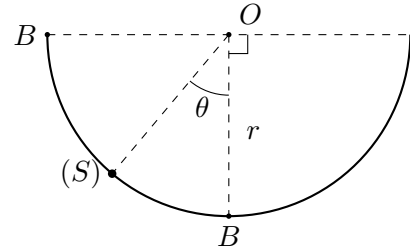
On dispose d'une fourche munie de deux pointes S_1 et S_2 qui frappent la surface libre d'un liquide au repos. La fourche est liée à un vibreur qui impose deux vibrations sinusoïdales à S_1 et S_2 en phase, de même amplitude $a = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ et de même fréquence $N = 100 \text{ Hz}$. Soit $y_{S_1}(t) = y_{S_2}(t) = a \sin \omega t$, les équations du mouvement des deux sources.

1. Établis l'équation du mouvement résultant d'un point M situé à une distance d_1 de S_1 et d_2 de S_2 .
2. Calcule le nombre de points d'amplitude maximale qui se forment sur le segment S_1S_2 .
3. Détermine l'état vibratoire d'un point P situé à $d_1 = 3,15 \text{ cm}$ de S_1 et $d_2 = 4,35 \text{ cm}$ de S_2 .

On donne : célérité des ondes à la surface du liquide $v = 0,6 \text{ m/s}$; $S_1 S_2 = 3 \text{ cm}$.

Partie C : résolution d'un problème

Afin d'évaluer l'impact de la force de frottement sur la vitesse d'un solide, on réalise deux études comparatives en utilisant le dispositif ci-après. Le solide (S) , assimilable à un point matériel de masse $m = 10 \text{ g}$, glisse à l'intérieur de la demi-sphère de centre O et de rayon $r = 1,25 \text{ m}$. On le lâche du point A sans vitesse initiale. Sa position à l'intérieur de la demi-sphère est repérée par θ (figure ci-contre).



1. On admet que le solide (S) glisse sans frottement.
 - a. Exprime sa vitesse au point M en fonction de g , r et de θ . Calcule sa valeur numérique v_B au point B ($g = 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$).
 - b. Exprime l'intensité de la réaction R exercée par la demi-sphère sur le solide en fonction de g , r et de θ .
 - c. Calcule R en B .
2. En réalité, le solide est soumis à une force de frottement $\vec{f}$ de même direction et de sens opposé au vecteur vitesse $\vec{v}$ du solide. L'intensité de $\vec{f}$ est égale à $1,21 \cdot 10^{-2} \text{ N}$.
 - a. Calcule la vitesse v'_B au point B .
 - b. Compare v_B et v'_B puis conclus.